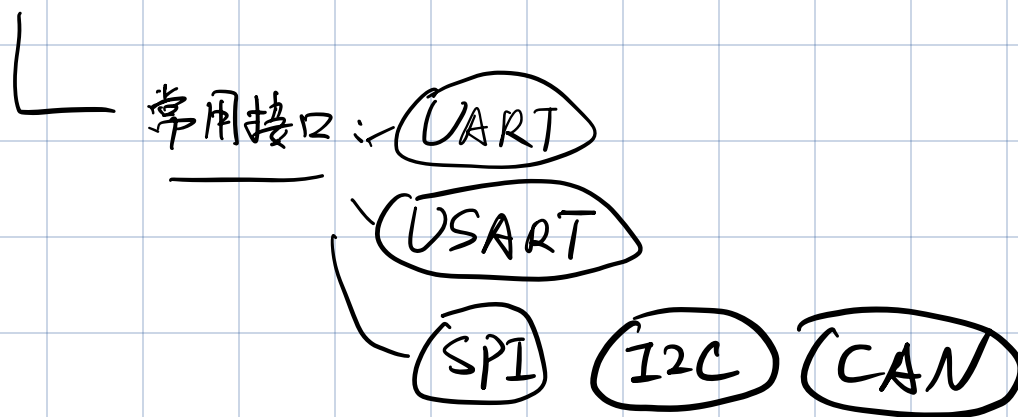


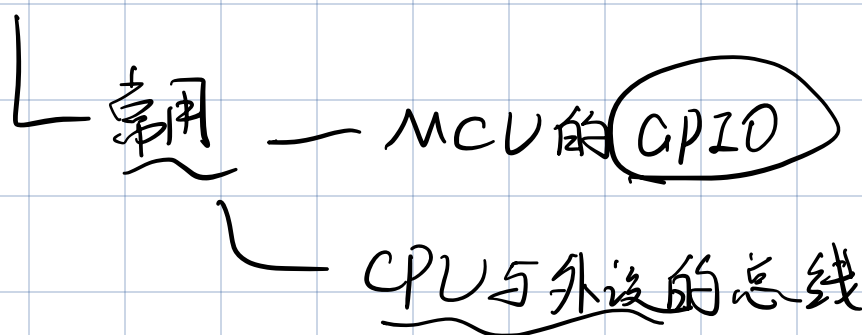
10.1

(一条数据线)

串行 : 按顺序一位一位传输



并行 : 同时通过多条数据线传多位



串行 VS 并行

传输	按位	多位
接线	一条	多条
速度	慢	快
距离	长	短
抗干扰	强	弱
成本	低	高

10.2

- 单工：单向传输
- 双工：可同时双向传输
- 半双工：可双向，但同一时刻只能单向

10.3

UART：通用异步收发器

RXD线
TXD线
GND线

- 异步传输：发送方可在任意时刻发送，接收者不知道何时接收。

→ 不依赖固定时钟通信

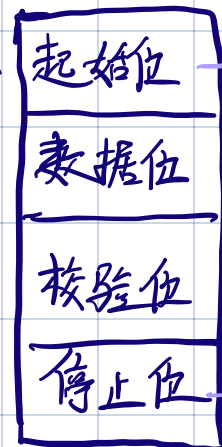
→ 收发方依赖 预设波特率同步
Baud Rate

→ 传输数据帧

边界标识：

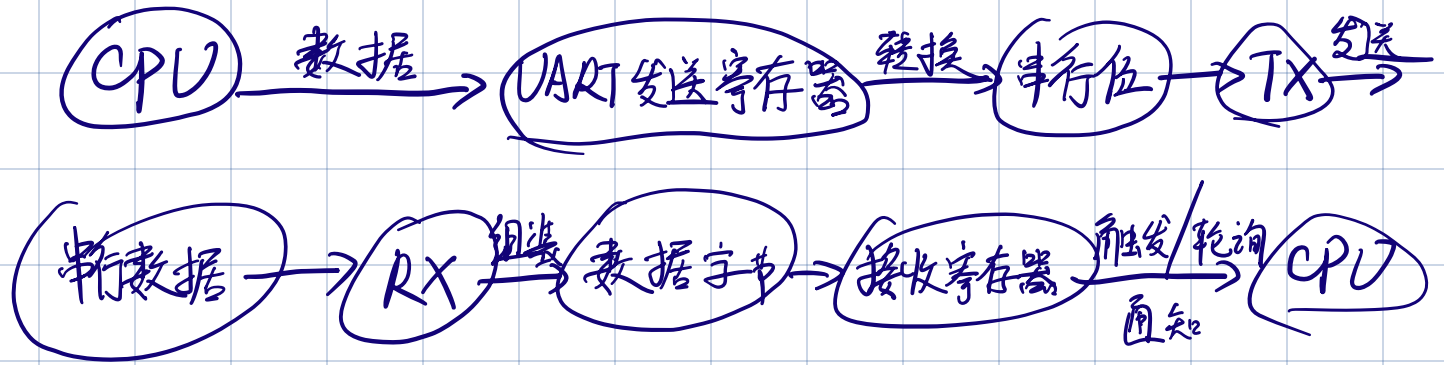
全双工

点对点通信



帧

△ 原理



△ 波特率：每秒传递的 bit 数

- 9600
- 19200
- 38400
- 57600

优缺点

- 简单可靠
- 高实时性
- 全双工
- 短距
- 低速
- 点对点

应用场景：嵌入式设备控制与调试

10.4

(集成电路总线)

I2C: 同步半双工串行总线

- 双线制 { SDA 串行数据线
Serial Data Line
SCL 串行时钟线: 收发同步
Serial Clock Line

⇒ 所有设备都挂在同一总线上, 通过地址区分

- 多主多从模式

{ 一个/多个主设备控制总线

{ 设备(slave) 通过(地址)响应主设备(master)请求

- 半双工: SDA 同一时刻只能单向通信

- 速率模式 { 标准 Mode 100kb/s
快速 Mode 400kb/s
高速 Mode 1MB/s

- 总线负载限制 { 7位地址: 最多挂 $2^7 = 128$ 个设备
10位地址: 最多 $2^{10} = 1024$ 个
挂载设备数受总线最大电容限制

(数据帧)

① 起始与停止信号

I2C 数据传输

S 启: SDA 高 $\rightarrow$ 低

P 停: SDA 低 $\rightarrow$ 高

SCL 保持高电平

② 数据有效性

SDA 数据在线 $\rightarrow$ SCL 保持高电平

数据变化只在 SCL 低电平时发生
(SDA 电平变化)

③ 应答位

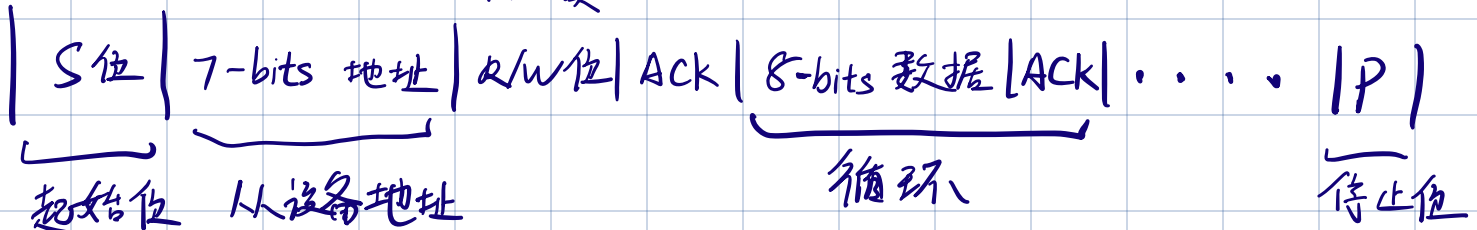
每发送 8 位, 收方必须应答 1 位

ACK: 0, 正确

NACK: 1, 错误

数据帧

0 $\rightarrow$ 写
1 $\rightarrow$ 读



I2C 多主机仲裁

• 两个主机同时传输 $\rightarrow$ SDA 被拉低

• 逻辑 0 占优: 冲突时发送高电平设备退出

$\rightarrow$ 防止数据冲突

10, J

Serial Peripheral Interface 串行外设接口

SPI: 同步 全双工 串行 通信总线

- 串行
- 全双工
- 同步

┌ 主设备: 产生时钟, 控制总线
└ 从设备: 根据时钟收发数据

- 四条信号线
 - SCK (Serial Clock) 时钟信号线
 - MOSI (Master Out, Slave In) 主 → 从
 - MISO (Master In, Slave Out) 从 → 主
 - CS (Chip Select) 片选信号线: 从设备选择信号线

- 无需地址: 片选方式 选择从设备

- 应用: 板级高速数据传输

10.6

CAN : 控制器局域网 Controller Area Network

- 同步半双工串行通信总线协议
- 多主总线
- 差分信号传输 → 抗干扰能力强
- 实时性好
- 错误检测、自动重传